Data Maturity

Introdução

O nível de maturidade dos dados mede o quanto uma determinada organização extrai o máximo de benefícios de seus dados. O nível máximo de maturidade é obtido quando os mesmos estão incorporados em todos os processos de negócio e totalmente integrados a todas as atividades que envolvem a tomada de decisão. Pode-se concluir que o nível de maturidade de uma organização está diretamente relacionado ao seu sucesso, independente do seu porte ou ramo de atuação. Uma das melhores maneiras de se alcançar esse objetivo é por meio da utilização dos modelos de maturidade de dados. É fundamental conhecer todos os fatores que podem influenciar a escalada no nível de maturidade de uma organização. Pois os fatores têm influência direta nos níveis de maturidade.

Objetivos da aula

Os principais objetivos desta aula são:

- O que é Data Maturity?
- Os tipos de modelos de Data Maturity;
- Fatores mais influentes para permitir a Data Maturity;

Dúvida?

- Como as organizações se beneficiam da Data Maturity?

Resumo

Os ativos mais valiosos que as organizações possuem são os seus dados. Utilizar toda a oferta disponível de dados para extrair o máximo de benefícios é fundamental. Muitas organizações erram em extrair todo o potencial oferecido pelos dados. A questão que fica é: Como realizar o processo de extrair todo o potencial dos dados? A estratégia correta inicia com a identificação do nível de maturidade dos dados da organização e traçar os planos necessários para melhorar a escala de maturidade. Existem, na literatura, diversos modelos de maturidade de dados que podem ser utilizados.

O nível de maturidade dos dados mede o quanto uma determinada organização extrai o máximo de benefícios de seus dados. O nível máximo de maturidade é obtido quando estão incorporados em todos os processos de negócio e totalmente integrados a todas as atividades que envolvem a tomada de decisão.

Se uma determinada organização se encontra na fase madura com relação aos seus dados, significa que a mesma utiliza os dados de forma eficiente e eficaz e consegue extrair todo o potencial oferecido de forma responsável e segura tanto para as pessoas como para a organização.

Podemos classificar os tipos de dados como específicos de um indivíduo, tais como: nome, idade, endereço, e-mail e telefone. E os metadados que tem por objetivo detalhar os dados específicos. Esses dois tipos são exemplos dos diversos grupos de dados que podem ser

Dúvida?

produzidos por uma organização. A questão é: O que é realmente importante?

Ao imaginarmos algumas organizações do setor tecnológico, tais como: Facebook, Amazon e Google, percebemos que todas obtiveram o nível máximo de maturidade dos seus dados, permitindo que chegassem ao topo do jogo através dos seus dados. Elas conhecem profundamente os desejos e as necessidades de seus clientes, sabem por onde seus clientes gostam de navegar, onde irão interagir e, por quanto tempo, essa interação acontece com determinados itens.

Todas essas informações são fundamentais para o sucesso dessas organizações, visto que possibilitam que produtos e serviços sejam personalizados conforme os desejos e as necessidades, conseguindo, alcançar o mais alto nível de satisfação e a fidelidade para futuras compras. Desta forma, pode-se concluir que esses dados são realmente o principal ativo dessas organizações e, para isso, precisam ser cuidados para que não caiam em mãos erradas.

Com isso, pode-se concluir que o nível de maturidade de uma organização está diretamente relacionado ao seu sucesso, independente do seu porte ou ramo de atuação. Desta forma, é fundamental conhecer todas as maneiras possíveis para que se possa proteger os dados. Uma das melhores maneiras de se alcançar esse objetivo é por meio da utilização dos modelos de maturidade de dados.

Os modelos de maturidade de dados podem ser definidos como estruturas que organizações ou indivíduos usam para estabelecer o nível máximo de aproveitamento dos dados que possuem. Para isso, na literatura, podemos encontrar diversos modelos de maturidade de dados, visto que existem muitos tipos de dados. Desta forma, torna-se fundamental compreender os modelos de maturidade de dados mais

Dúvida?

utilizados na literatura para que as organizações consigam classificar o nível de maturidade de seus dados.

O modelo de maturidade de dados da Dell é considerado o modelo de maturidade de dados mais popular. Ele utiliza um sistema no formato de estrela, com 4 níveis de classificação, que possibilita às organizações classificar o nível de qualidade dos seus dados. Para cada nível, o modelo determina os pré-requisitos para a empresa ser classificada e quais as necessidades que precisam ser atingidas para evoluir a um nível superior de maturidade. Desta forma, pode-se citar os 4 níveis como:

- **Nível 1: Data Aware** – Esse é o primeiro nível do modelo de maturidade de dados. Para ser classificada neste nível, a organização precisa compilar todos os relatórios e formulários manualmente.

- **Nível 2: Proficiente em Dados** - Esse é o segundo nível de maturidade de dados. Para ser classificada neste nível, a organização precisa demonstrar um processamento mais automatizado de dados e principalmente uma compreensão mais clara do que esses dados podem fazer.

- **Nível 3: Data Savvy** - Esse é o terceiro nível de maturidade de dados. Para ser classificada neste nível, a organização precisa ter autoconsciência que os dados serão utilizados em todo o processo de tomada de decisão, podendo impactar o negócio.

- **Nível 4: Data Driven** - Esse é o último nível de maturidade de dados. Para ser classificada neste nível, a organização precisa ter a compreensão que nenhuma decisão é tomada sem que os dados sejam analisados.

Dúvida?

Obviamente o objetivo principal das organizações é serem classificadas no nível 4 de maturidade de dados. Todavia, devido à natureza negócio, muitas vezes não é possível ser atingido. Entretanto, ter o foco em estar sempre subindo na escala de maturidade é uma ótima opção.

A grande maioria das organizações podem utilizar o modelo de maturidade de dados da Dell.

O modelo de maturidade de dados do Gartner é um modelo de maturidade de dados mais moderno, porém útil e genérico. Seguindo a mesma linha do modelo Dell, são estabelecidos 5 níveis em que uma organização poderá ser classificada em termos de maturidade.

- **Nível 1: Ciente** - É o primeiro nível de maturidade de dados. Neste caso, as organizações classificadas neste nível têm por característica o uso básico de dados.

- **Nível 2: Reativo** – É o segundo nível de maturidade de dados. Neste caso as organizações classificadas neste nível têm por característica uma fase adequada de envolvimento com os dados. Existe um compartilhamento de dados entre as equipes.

- **Nível 3: Proativo** - É o terceiro nível de maturidade de dados. Neste caso, as organizações classificadas neste nível têm por característica um sistema de gerenciamento de informações que deverá ser utilizado para melhorar os produtos e serviços.

- **Nível 4: Gerenciado** - É o quarto nível de maturidade de dados. Neste caso, as organizações classificadas neste nível têm por característica o gerenciamento de informações corporativas. As políticas estabelecidas pelo sistema detalham como maximizar o uso e a segurança dos dados.

Dúvida?

- **Nível 5: Eficaz** - É o quinto nível de maturidade de dados. Neste caso as organizações classificadas neste nível têm por característica a maximização da sua eficiência operacional por meio da utilização de dados. Neste último estágio nada mais pode ser feito com o objetivo de melhorar para novos estágios.

Modelo de Maturidade de Dados Snowplow. Este modelo estabelece uma definição mais moderna de maturidade de dados e, principalmente, a forma diferente de como escalar os níveis de maturidade de dados.

- **Nível 1: Data Aware** – Primeiro nível de maturidade de dados. Neste caso as organizações saberão um pouco sobre os dados. Entretanto, não irão utilizá-los.

- **Nível 2: Capaz de dados** - Segundo nível de maturidade de dados. Neste caso, as organizações estão iniciando o armazenamento de dados e notando as limitações das plataformas de análise.

- **Nível 3: Adaptação de dados** - Terceiro nível de maturidade de dados. Neste caso, as organizações estão reunindo dados provenientes de várias fontes e modelando os dados com mais precisão.

- **Nível 4: Data Informed** - Quarto nível de maturidade de dados. Neste caso, as organizações estão no penúltimo estágio usando o processamento de dados em tempo real.

- **Nível 5:** Neste caso, as organizações estão personalizando produtos e serviços para seus clientes, conforme seus desejos e necessidades.

Dúvida?

Agora com o conhecimento das etapas da maturidade de dados, independente do modelo, é fundamental conhecer todos os fatores que

podem influenciar a escalada no nível de maturidade de uma organização. Os fatores que mais se destacam são:

- **Cultura** – É a forma como trabalhamos com as equipes em termos de incentivo para o compartilhamento de dados, questões relacionadas à proteção. A utilização dos dados é, sem dúvida, a mais importante. A maturidade dos dados só é alcançada por meio do trabalho em equipe.

- **Dados** – Por mais óbvio que possa parecer, o tipo de dados, as fontes e a qualidade são cruciais.

- **Ferramentas** – A escolha do software que será utilizado para obter e armazenar os dados tem efeito direto na qualidade.

- **Uso** – De posse dos dados como irá utilizá-los para extrair o máximo de benefícios para a organização.

- **Análise** – As diversas técnicas de análise são fundamentais para extrair os benefícios dos dados.

- **Habilidades** – São todas as habilidades da equipe e pessoais que irão proporcionar o funcionamento do sistema.

- **Liderança** – Todas as atitudes do líder. Como são realizadas a administração do orçamento, organização da equipe, etc.

E quais são os benefícios e resultados obtidos com a classificação da escala de maturidade?

Dúvida?

- Economia de dinheiro com eficiência;

- Maior segurança;
- Credibilidade e imagem de marca aumentadas;
- Parcerias com outras empresas fortalecidas;
- Resultados e impacto aumentaram;
- Melhores produtos e serviços;
- Melhor conscientização;
- Melhor aprendizado.

Conteúdo bônus

Tópicos avançados

Muitas organizações erram em extrair todo o potencial oferecido pelos dados. A questão que fica é: Como realizar o processo de extrair todo o potencial dos dados?

A estratégia correta inicia com a identificação do nível de maturidade dos dados da organização e traçar os planos necessários para melhorar a escala de maturidade. Existem, na literatura, diversos modelos de maturidade de dados que podem ser utilizados. Quer saber um pouco mais sobre Data Maturity? Esse artigo traz mais detalhes desse desafio.

Dúvida?

Referência Bibliográfica

Anderson, Carl. **Creating a data-driven organization:** Practical advice from the trenches. " O'Reilly Media, Inc.", 2015.

Brunton, Steven L., and J. Nathan Kutz. **Data-driven science and engineering:** Machine learning, dynamical systems, and control. Cambridge University Press, 2022.

Cavalheiro, Daniel Minetto. **"Resultado do mapeamento de processos e reestruturação da área de vendas de uma construtora."** (2021).

Correia, Magno da Silva. **"Rumo a um modelo de maturidade para organizações orientadas a dados."** (2022).

Fawcett, Tom, and Foster Provost. **Data Science para Negócios:** O que você precisa saber sobre mineração de dados e pensamento analítico de dados. Alta Books Editora, 2018.

Harshman, Jordan, and Ellen Yezierski. **"Assessment data-driven inquiry:** A review of how to use assessment results to inform chemistry teaching." Science Educator 25.2 (2017): 97-107.

Hupperz, Marius Johannes, et al. **"What is a Data-Driven Organization?**." AMCIS. 2021.

Jeffery, Mark. **Data-driven marketing:** the 15 metrics everyone in marketing should know. John Wiley & Sons, 2010.

Kelsey, T. W., et al. **"Data-driven assessment of the human ovarian reserve."** Molecular human reproduction 18.2 (2012): 79-87.

Dúvida?

Knaflic, Cole Nussbaumer. **Storytelling com dados:** um guia sobre visualização de dados para profissionais de negócios. Alta Books, 201

Lindstrom, Martin. **Small data:** como poucas pistas indicam grandes tendências. HarperCollins Brasil, 2016.

Lu, Jie, et al. "**Data-driven decision-making (d 3 m):** Framework, methodology, and directions." IEEE transactions on emerging topics in computational intelligence 3.4 (2019): 286-296.

Paasch, Marcio Rodolfo, et al. "**DATA-DRIVEN NA INDÚSTRIA DA MODA:** Um estudo da utilização de dados no processo de criação de produto de moda em Santa Catarina." Revista E-Tech: Tecnologias para Competitividade Industrial-ISSN-1983-1838 15.1 (2021).

Patil, D. J., and Hilary Mason. **Data Driven. "** O'Reilly Media, Inc.", 2015.

Riche, Nathalie Henry, et al., eds. **Data-driven storytelling**. CRC Press, 2018.

Santos, Ariadna Neves dos. "**Desenvolvimento de cultura organizacional data-driven:** uma visão dos profissionais de agências de publicidade." (2021).

Ir para questão

Dúvida?